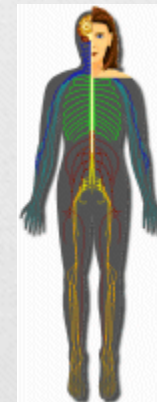
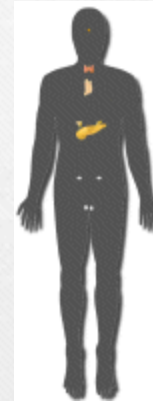


HOEMOSTASIS dan TRANSPORT SELULER

Dr. Sinu Andhi Jusup, dr. Mkes. AIFM

Body systems

- Nervous system
- Endocrine system
- Myoskeletal system
- Cardiovascular system (CVS)
- Lymphatic system
- Respiratory system
- Digestive system
- Urinary system
- Reproductive system
- Hematopoietic system (blood)
- Immune system (RES)
- Special senses (vision& hearing)



Homeostasis

- Definisi : Kemampuan memelihara lingkungan dalam yang stabil/konstan
- Pada dasarnya kerja seluruh organ dan system dalam tubuh manusia bertujuan mempertahankan keadaan homeostasis
 - Contoh : ginjal mempertahankan konsentrasi ion-ion yang konstan, sistem digesti yang menyediakan bahan makanan.

Sistem pengaturan tubuh

- Dua system pengaturan tubuh kita :
 - System syaraf,
 - System hormonal
- Terdapat interaksi diantara keduanya

NERVE SYSTEM

ENDOCRINE SYSTEM

- Tujuan : memelihara keseimbangan homeostasis.

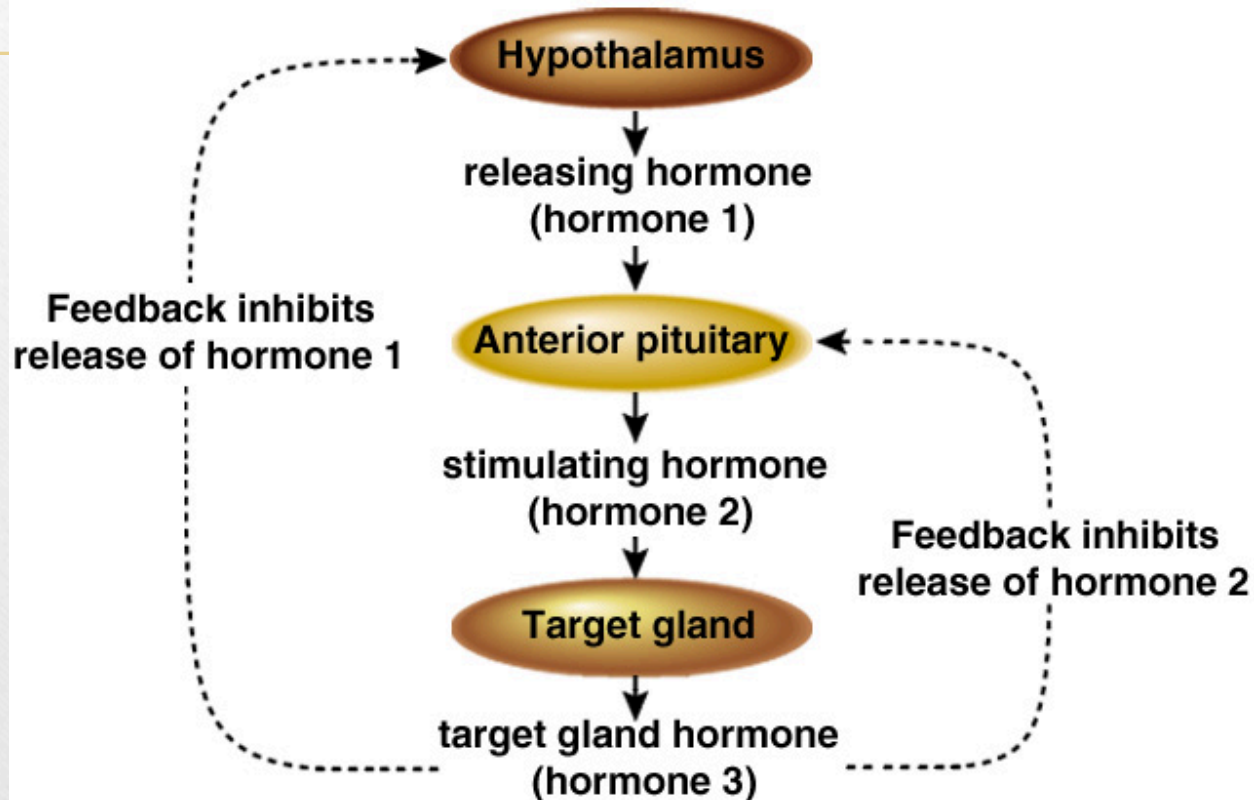
Sifat pengaturan sistem tubuh

- Umpan balik negatif
 - Merupakan sifat pengaturan sebagian besar sistem dalam tubuh kita
 - Selalu menuju/mempertahankan pada keadaan homeostasis
- Umpan balik positif
 - Selalu menuju pada lingkaran setan atau keadaan tidak stabil dan bahkan bisa berakibat kematian
 - Hanya ada beberapa sistem dalam tubuh kita yang secara normal diatur oleh pengaturan umpan balik positif :

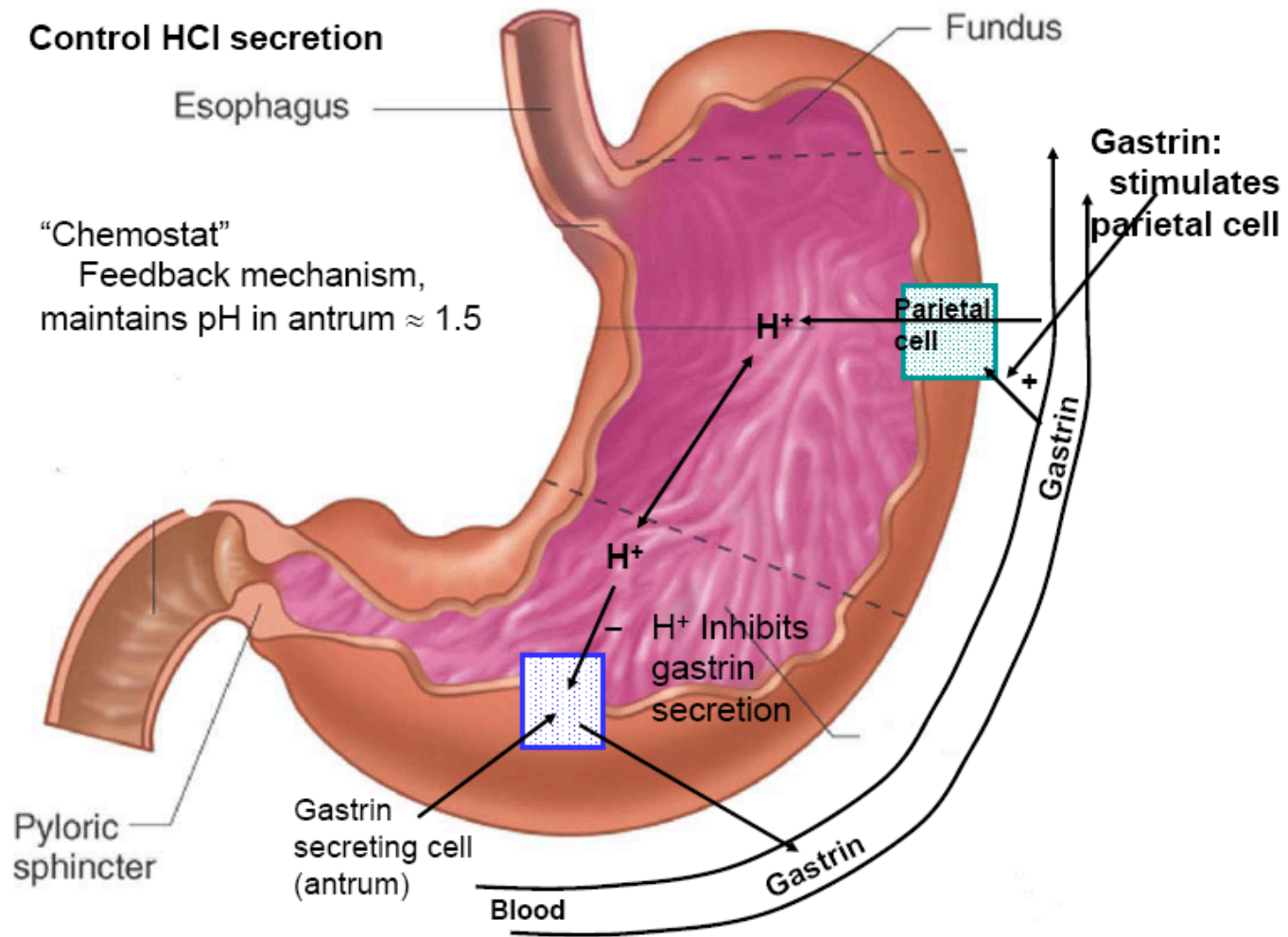
Umpan balik negatif

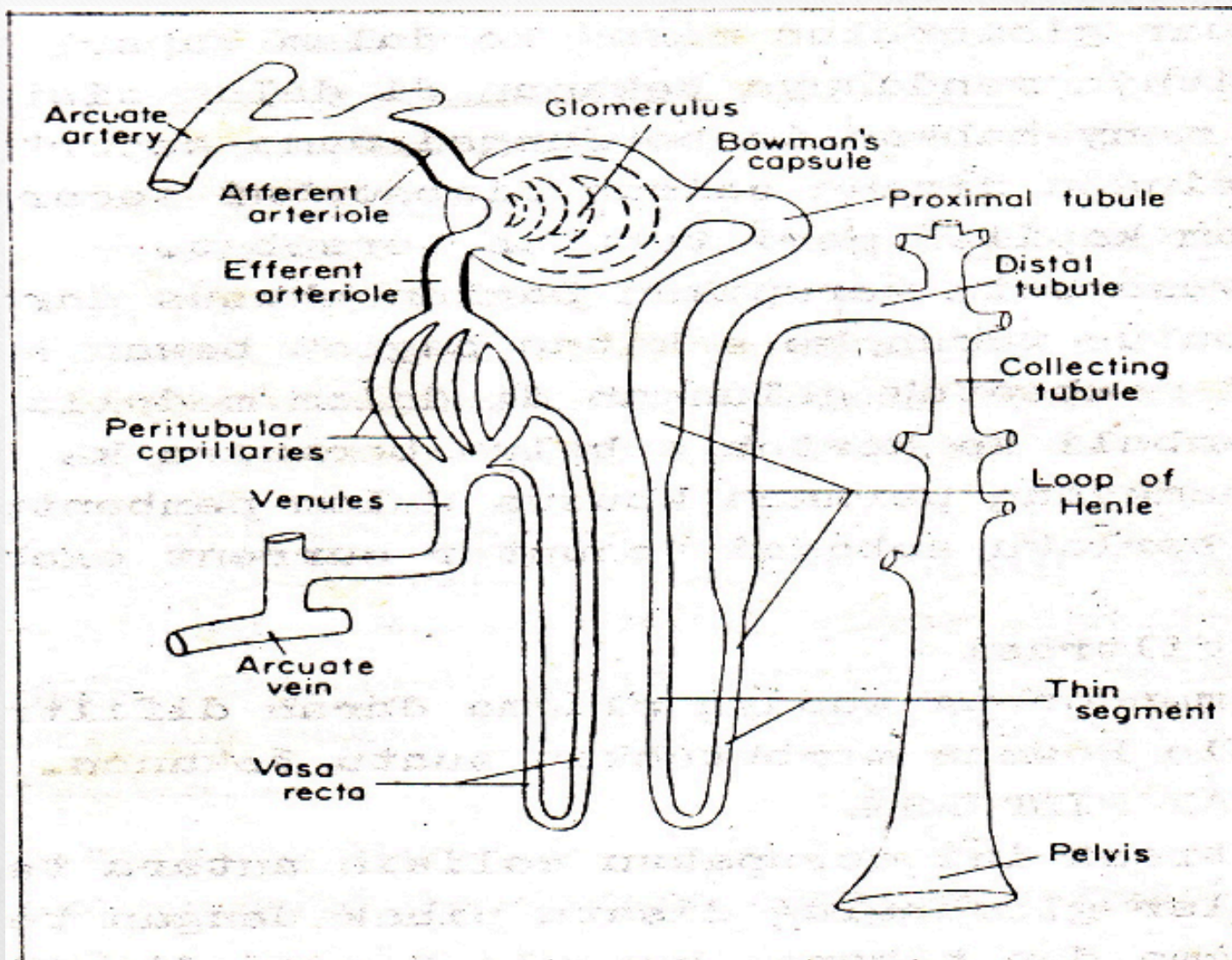
Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

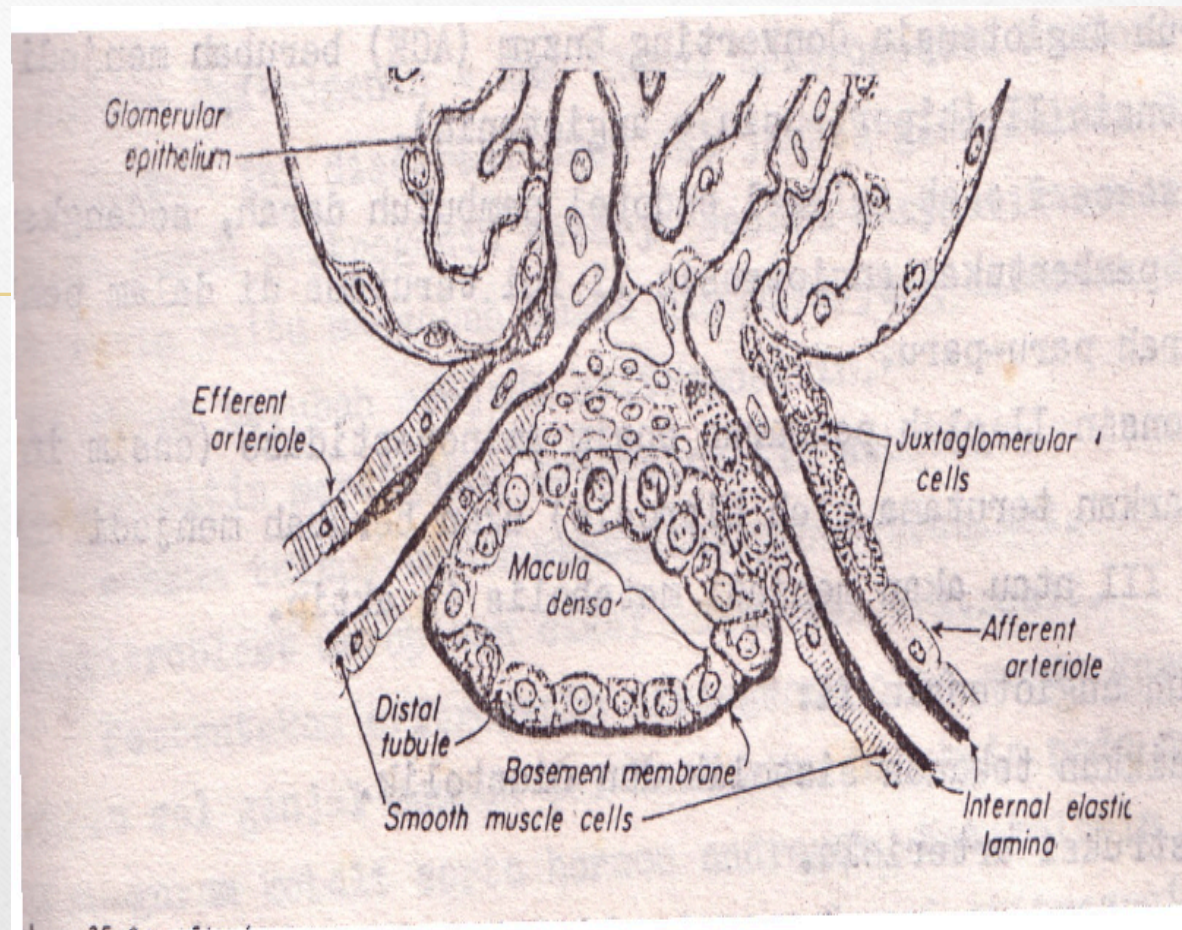
Endocrine Glands



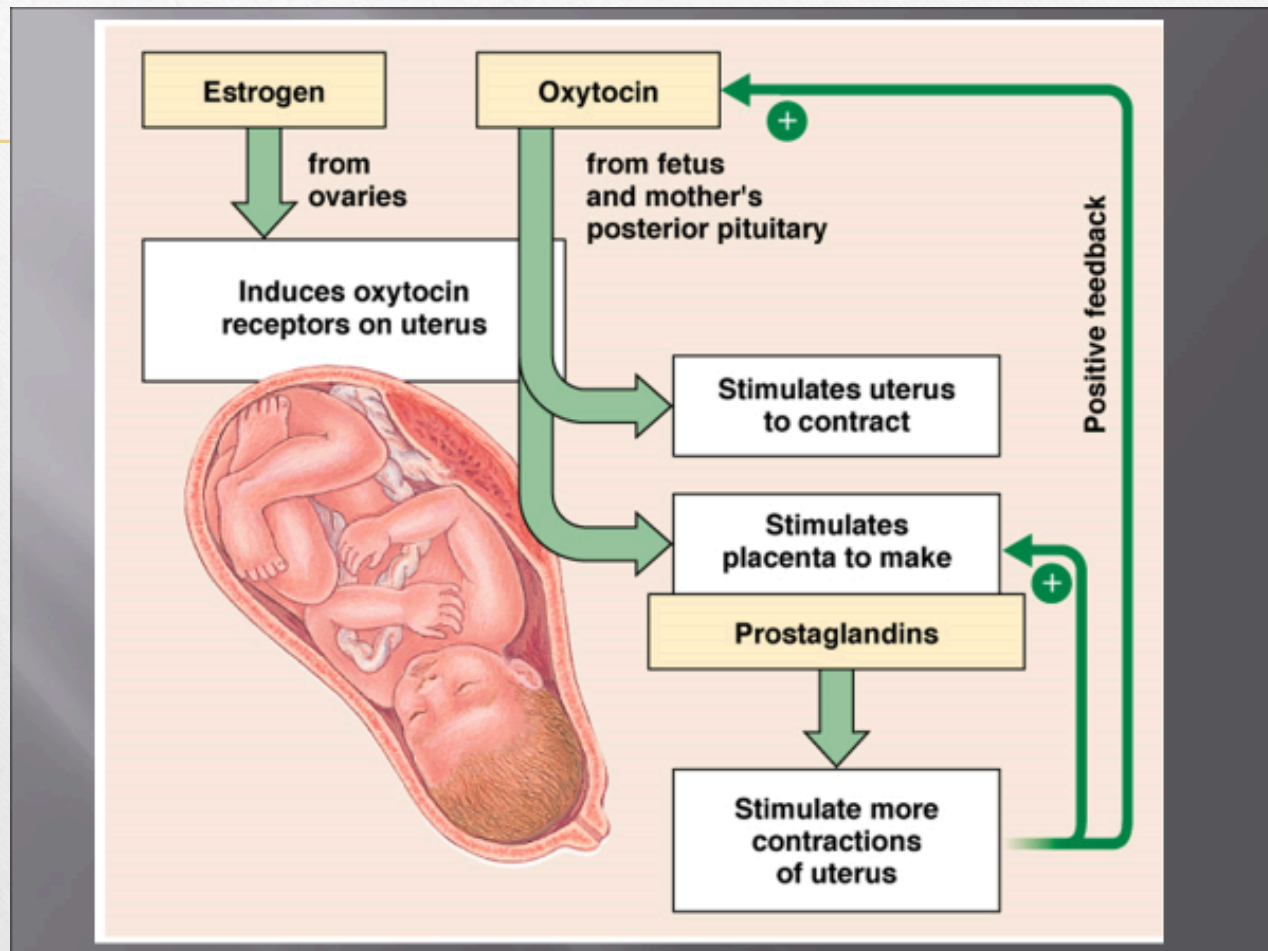
Control HCl secretion







Umpan balik positif



Sel dan Jaringan

- Sel merupakan satuan kehidupan yang terkecil.
- Macam macam sel : sel otot, sel saraf, sel epitel, sel endotel, sel darah dll
- Struktur sel terdiri atas : membrane sel, sitoplasma, dan organella sel.

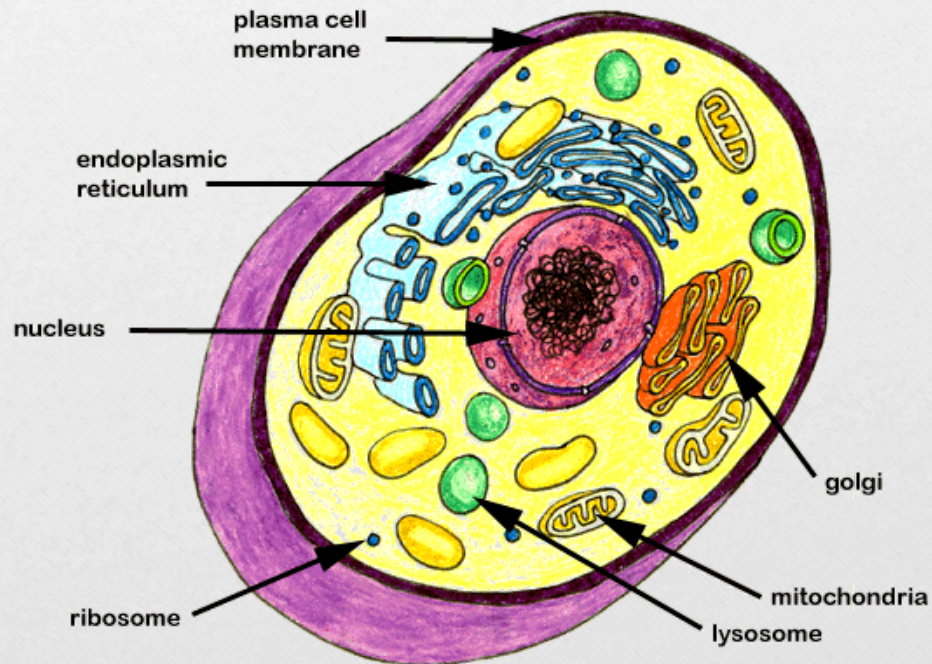
Organella sel :

- Nukleus : pusat pengaturan sel, nucleus mengandung sejumlah DNA atau Gen.
- Membran nucleus :
- Nukleolus : merupakan kumpulan sejumlah RNA
- Mitokondria : produksi energi / ATP
- Retikulum Endoplasama :
 - Bergranula mengandung ribosom, utk produksi protein
 - Tidak bergranula, utk sintesis lipid

- Badan Golgi : penting untuk sel sekrertori.
- Lisosom : untuk mencerna substansi” intraseluler, spt bakteri dll.
- Peroxisom : mirip lisosom
- Sitoskeleton dan mikrotubulus : sbg struktur penunjang sel
- Membran sel : merupakan lapisan pembatas sel dengan lingkungan/cairan ekstra seluler

MEMBRAN SEL

- Apa fungsi membran sel ??
- Terdiri atas apa struktur membran sel ??

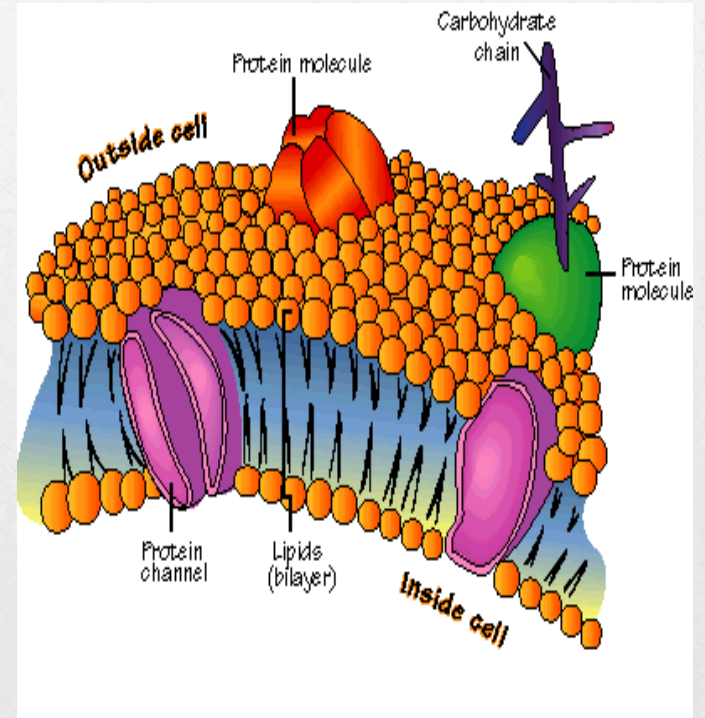


MEMBRAN SEL

- Membungkus sel dan organel-organel sel
 - Membatasi sel dari lingkungan sehingga memelihara perbedaan esensial antara sitoplasma dan lingkungan ekstraseluler

Membran Sel

- Struktur: lipid bilayer (phospholipids), protein, cell connections e.g. gap junctions.
- Fungsi: protection, support, transport, cell-body and cell-cell interaction.



1. lapisan lemak (“lipid bilayer”)

- Struktur dasar dan universal dari membran sel.
- Impermeabel terhadap molekul-molekul yang larut dalam air.
- Bersifat amphipatik/amphifilik, mempunyai bagian yang:
 - hidrofilik (“suka air”) atau polar
 - hidrofobik (“takut air”) atau nonpolar
- Jenis lemak yang paling banyak: fosfolipid

□ Lipid bilayer: memisahkan lingkungan dalam dan luar dari suatu sel.

- Membutuhkan **protein carrier** yang khusus untuk mentransport nutrisi yang water-soluble ke dalam sel
- 15-30% protein membran terutama berfungsi transport trans membran

□ Semakin hidrofobik atau non polar suatu molekul semakin mudah melewati struktur membran sel

Komposisi lipid pada variasi membran sel

TABLE 10-1 Approximate Lipid Compositions of Different Cell Membranes

LIPID	PERCENTAGE OF TOTAL LIPID BY WEIGHT					
	LIVER CELL PLASMA MEMBRANE	RED BLOOD CELL PLASMA MEMBRANE	MYELIN	MITOCHONDRION (INNER AND OUTER MEMBRANES)	ENDOPLASMIC RETICULUM	E. COLI BACTERIUM
Cholesterol	17	23	22	3	6	0
Phosphatidylethanolamine	7	18	15	25	17	70
Phosphatidylserine	4	7	9	2	5	trace
Phosphatidylcholine	24	17	10	39	40	0
Sphingomyelin	19	18	8	0	5	0
Glycolipids	7	3	28	trace	trace	0
Others	22	13	8	21	27	30

4 jenis fosfolipid yang dominan pada membran plasma:

- Fosfatidilkolin
- Fosfatidilethanolamin
- Fosfatidilserin
- Spingomielin

+ inositol fosfolipid, dalam jumlah kecil, tapi memegang peranan penting dalam proses penghantaran sinyal pada komunikasi antar **sel**

2. Protein membran (protein transmembran)

- Banyak fungsi : reseptor, enzim, atau protein transport, dll.
- Jumlah dan tipe sangat bervariasi.
- Membran mielin pada axon sel saraf 25 % adalah protein.
- Protein membran yang terlibat dalam pembentukan ATP (yaitu membran bgn dalam mitokondria atau kloroplast) 70 % protein
- Protein transmembran juga amphipatik,
 - Bagian hidrofobik berinteraksi dgn bagian hidrofobik molekul lipid, sedangkan bagian hidrofiliknya berada pada bagian lain dari membran yang terpapar air.

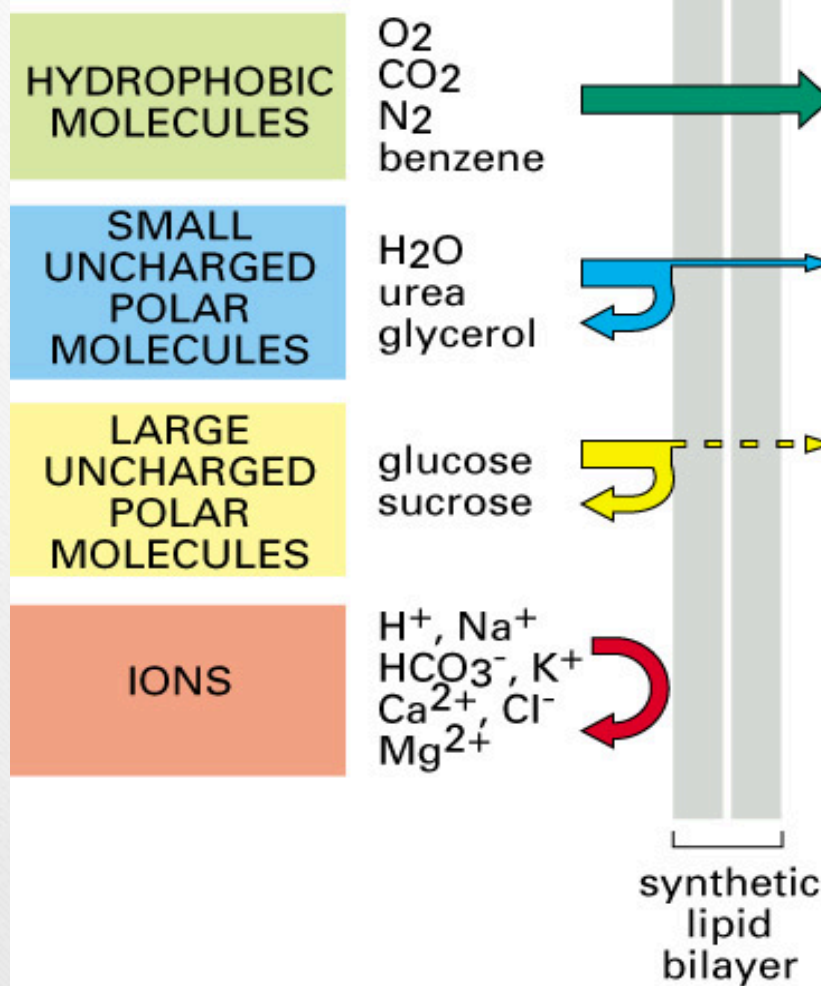


Figure 11-1. Molecular Biology of the Cell, 4th Edition.

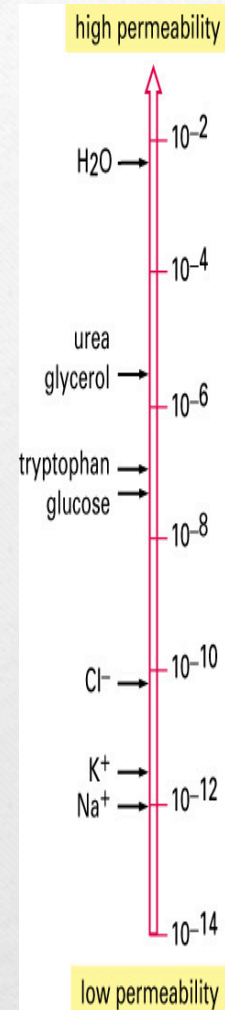


Figure 11-2. Molecular Biology of the Cell, 4th Edition.

Transport molekul dari dan ke dalam sel melalui membran bertujuan untuk:

- Memasukkan komponen nutrisi yang penting untuk metabolisme sel
- Membuang produk limbah metabolisme sel
- Mengatur konsentrasi ion intraseluler

TRANSPORT SELULER

- Transport trans membran
 - Transport Pasif
 - Sesuai gradien konsentrasi
 - Diffusi :
 - Sederhana
 - Fasilitasi (diperantarai protein carrier ataupun protein canal)
 - Osmosis
 - Transport Aktif,
 - Membutuhkan energi, ATP atau gradien ion.
 - Melawan gradien konsentrasi/elektrokimia.
 - Bisa lewat protein carrier
 - Di bagi : Primer dan Sekunder
- Transport trans seluler

Transport Trans Membran

- Pada dasarnya sel hidup dalam lingkungan yang sama yaitu cairan ekstra seluler (CES),
 - CES sering disebut sebagai lingkungan dalam /milieu interna.
- Agar sel tetap hidup, perlu bahan makanan dan bahan lainnya, yang diambil dari lingkungan sekitarnya.
- Substansi bahan makanan melewati membran sel secara difusi ataupun transport aktif

ICF

ECF

- Intracellular
- 2/3rd of body water
- K^+ , Mg^+ , protein
- pH acidic
- Osmolarity = 290

- Plasma, interstitial fluid
- 1/3rd of body water
- Na^+ , Cl^- , HCO_3^-
- pH alkaline
- Osmolarity = 290

- **Osmolarity is concentration of particles in solution expressed as osmole per liter**
- **pH is the logarithmic expression of hydrogen ion concentration**

Perbandingan konsentrasi ion di dalam dan di luar sel

TABLE 11-1 A Comparison of Ion Concentrations Inside and Outside a Typical Mammalian Cell

COMPONENT	INTRACELLULAR CONCENTRATION (mM)	EXTRACELLULAR CONCENTRATION (mM)
Cations		
Na ⁺	5–15	145
K ⁺	140	5
Mg ²⁺	0.5	1–2
Ca ²⁺	10 ⁻⁴	1–2
H ⁺	7 × 10 ⁻⁵ (10 ^{-7.2} M or pH 7.2)	4 × 10 ⁻⁵ (10 ^{-7.4} M or pH 7.4)
Anions*		
Cl ⁻	5–15	110

*The cell must contain equal quantities of positive and negative charges (that is, be electrically neutral). Thus, in addition to Cl⁻, the cell contains many other anions not listed in this table; in fact, most cellular constituents are negatively charged (HCO₃⁻, PO₄³⁻, proteins, nucleic acids, metabolites carrying phosphate and carboxyl groups, etc.). The concentrations of Ca²⁺ and Mg²⁺ given are for the free ions. There is a total of about 20 mM Mg²⁺ and 1–2 mM Ca²⁺ in cells, but this is mostly bound to proteins and other substances and, for Ca²⁺, stored within various organelles.

Transport pasif

1. Diffusi :

- Merupakan mekanisme transpor yang tidak memerlukan energi dan terjadi secara spontan.
- Gerak molekul yang acak, pergerakan menembus membran melalui pori-pori membran ataupun menembus matriks membran.
 - Energi berasal dari energi kinetik molekul, perbedaan gradien konsentrasi.
 - Difusi bertujuan untuk mencapai keseimbangan konsentrasi antara zat dengan pelarutnya, *isotonis*.

- Mekanisme transpor ini meliputi berbagai zat (padat, cair, gas).
-
- Kecepatan difusi bergantung pada beberapa aspek, diantaranya adalah:
 - Wujud Materi
 - Suhu
 - Ukuran Molekul
 - Perbedaan Konsentrasi
 - Kelarutan dalam lipid

□ Diffusi dibagi :

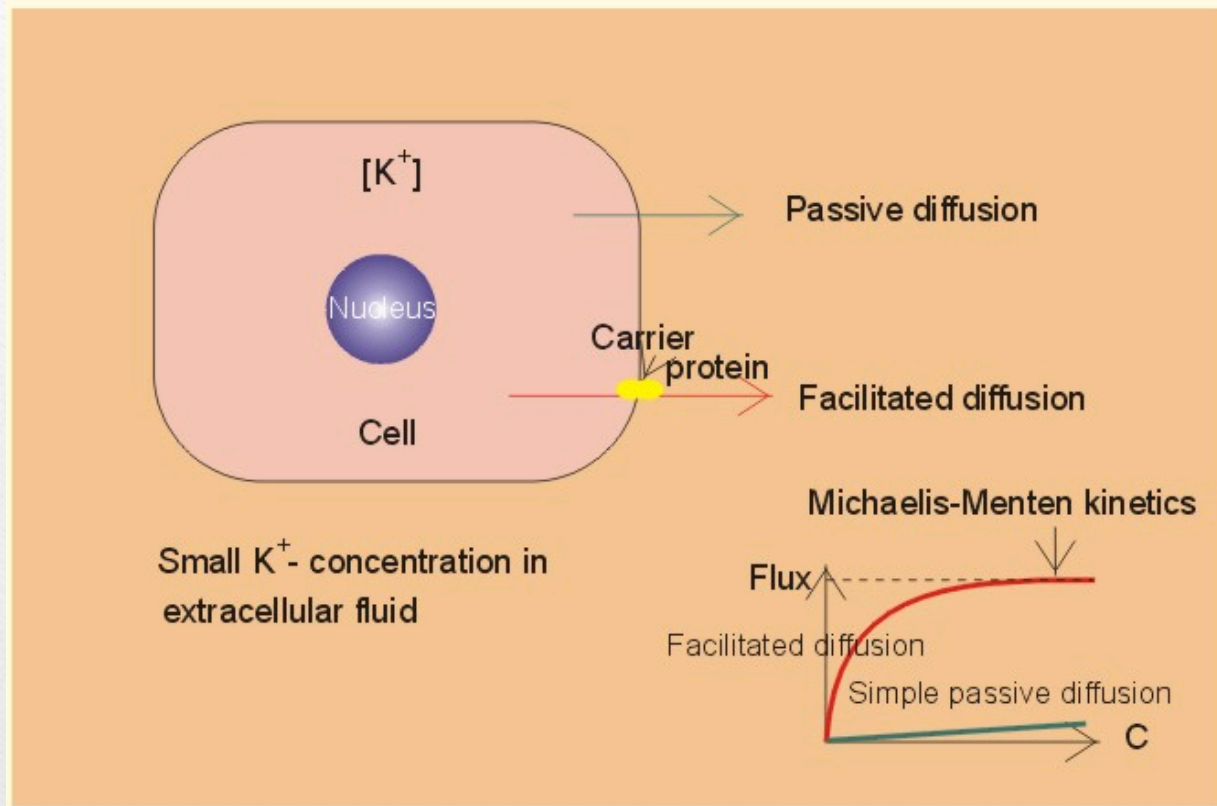
□ Diffusi Simple/sederhana : tanpa protein transpor

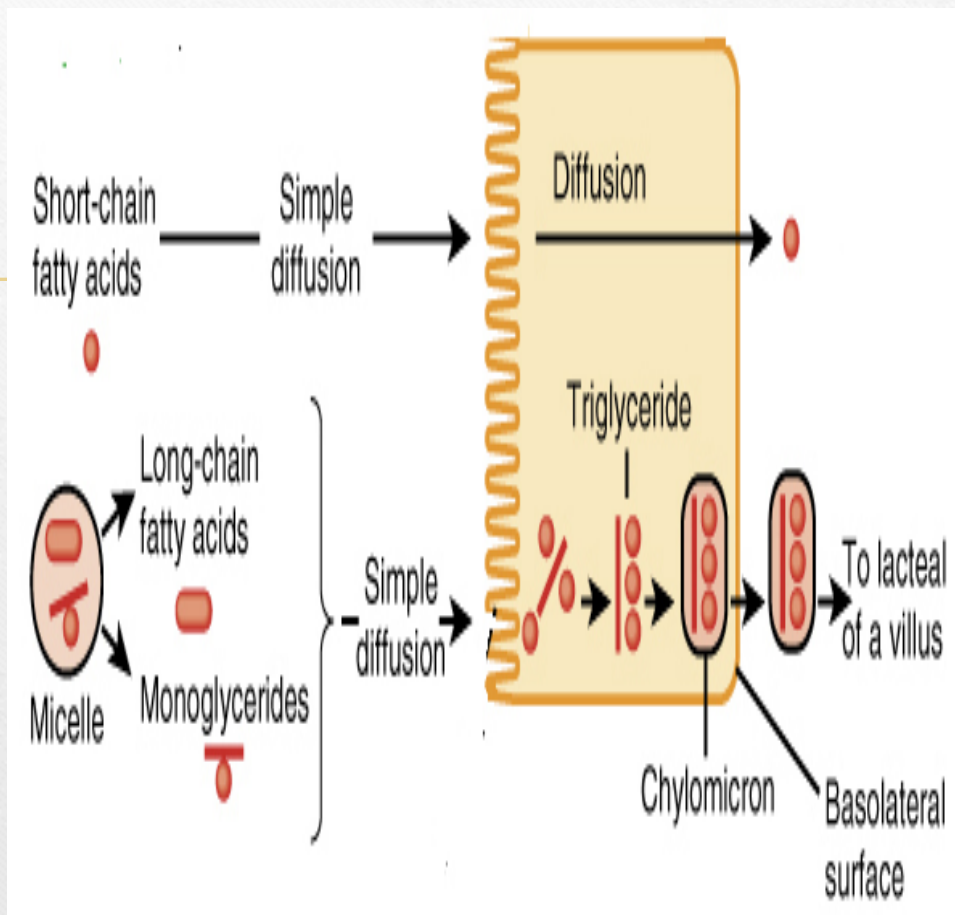
Contoh : absorpsi asam lemak rantai pendek di sel usus enterosit

□ Diffusi Fasilitasi : di permudah oleh protein transpor

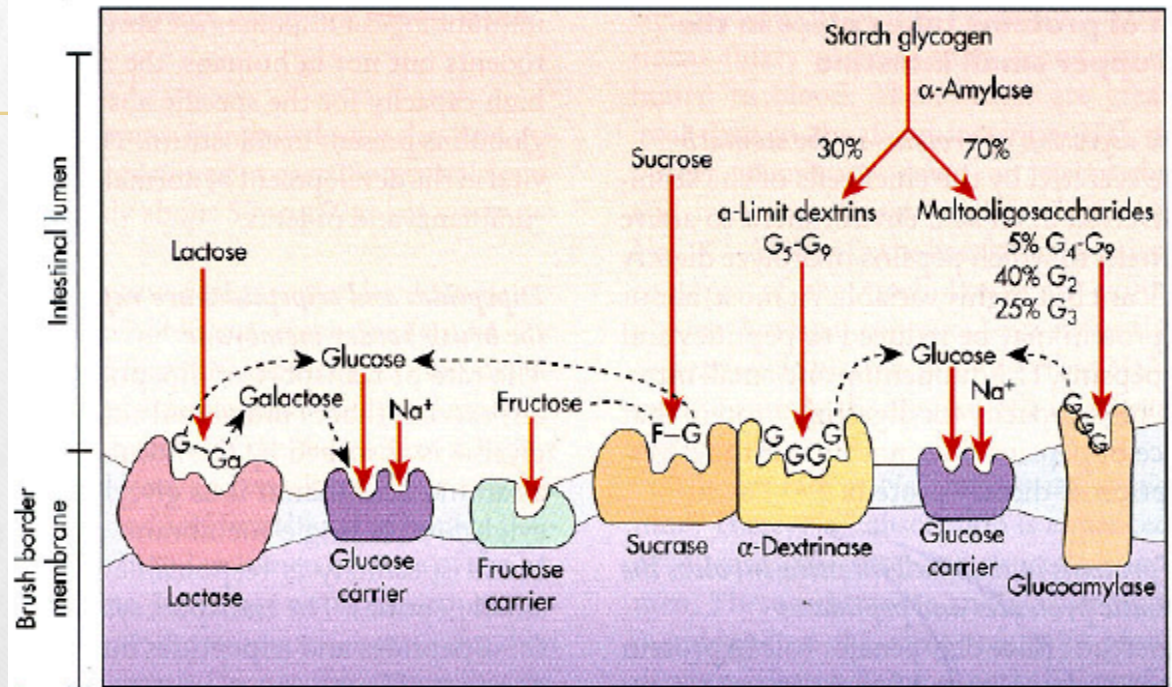
Contoh : absorpsi Fruktosa di sel usus.

Simple and Facilitated diffusion



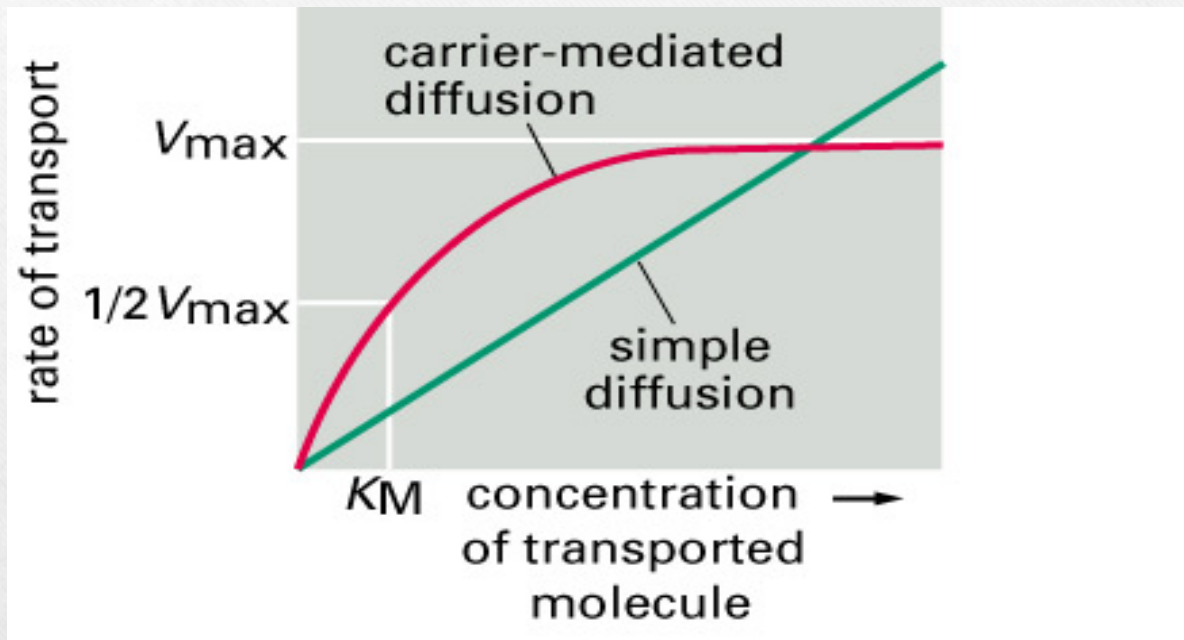


Summary of carbohydrate digestion and absorption



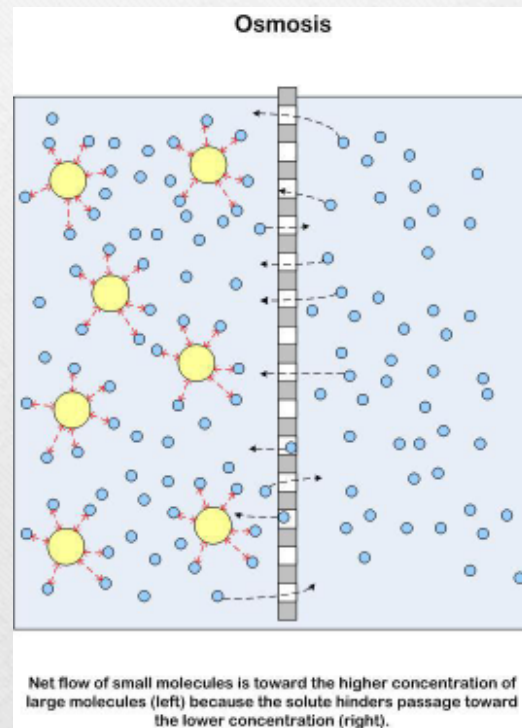
Carbohydrate $\longrightarrow$ Glucose, Galactose and Fructose

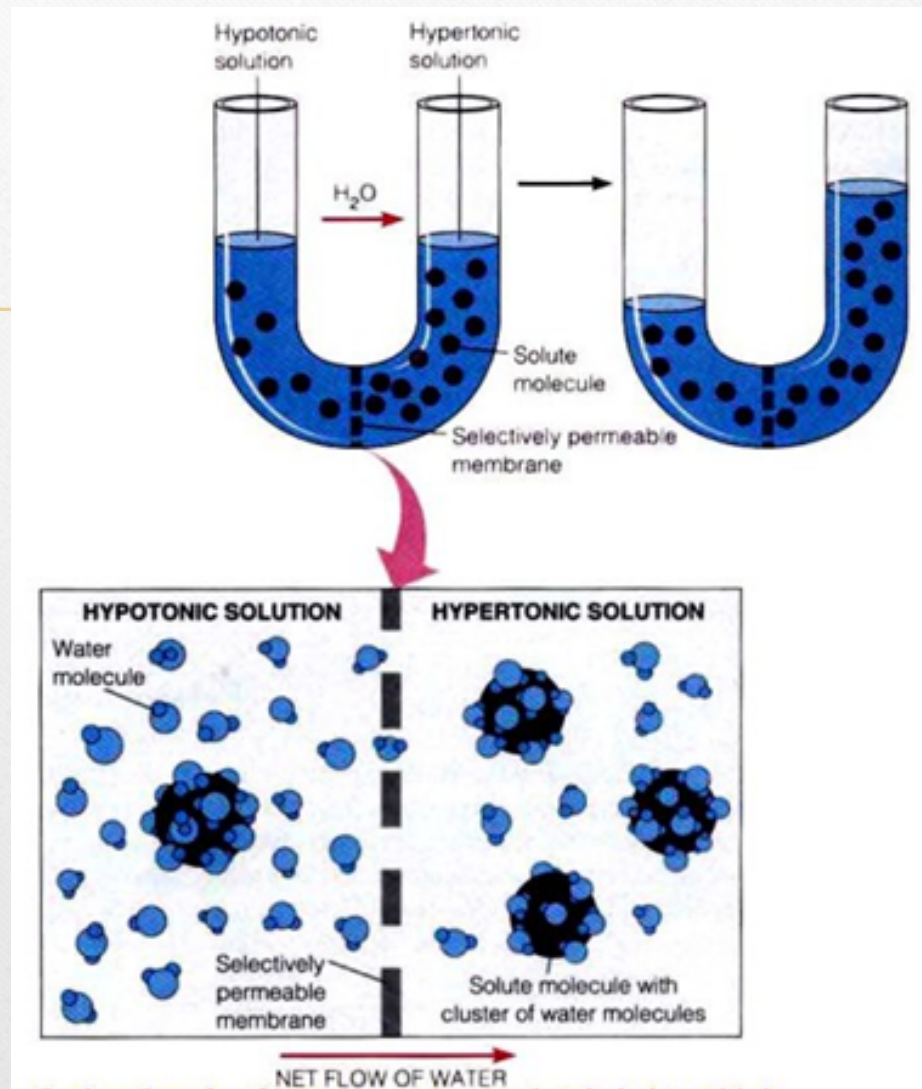
Kinetics of simple diffusion and carrier-mediated diffusion (expressed as $V_{\max}/K_m$ or $B_{\max}/K_d$)



Kecepatan difusi fasilitasi terbatas sampai $V_{\max}$, karena jumlah protein transpor juga terbatas.

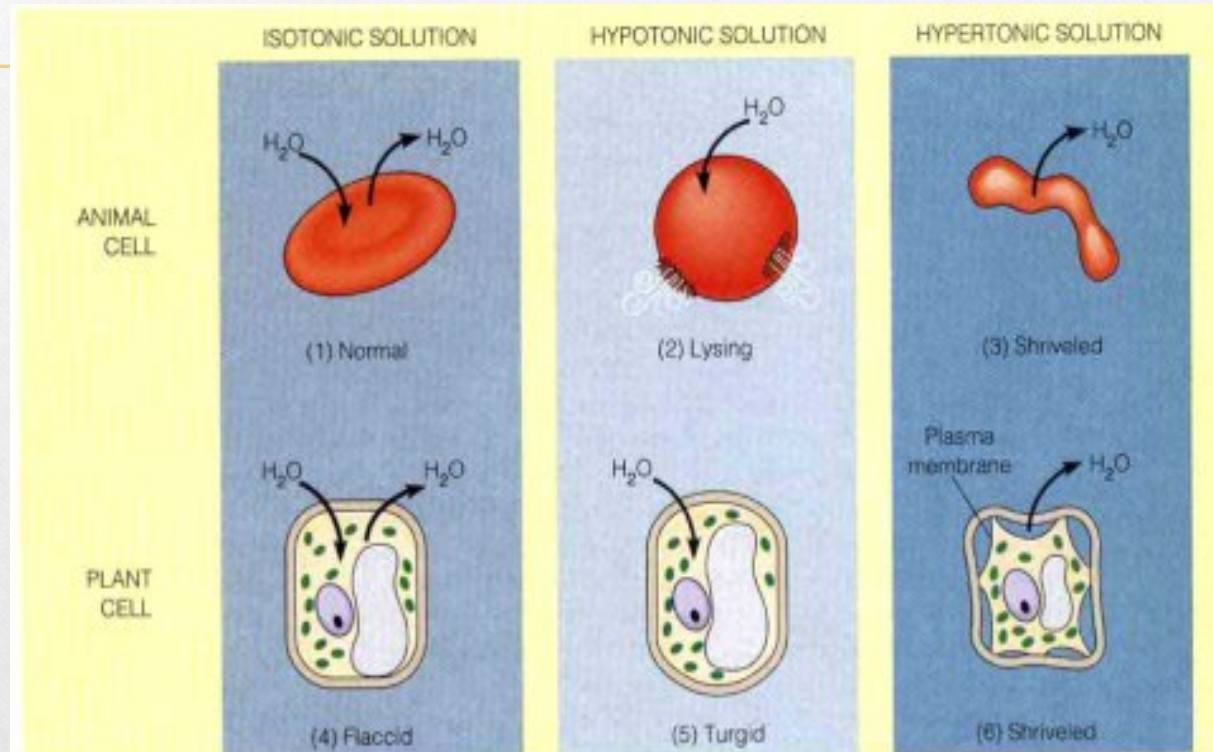
2. Osmosis





Gambar : Osmosis : efek umum (atas) dan osmosis pada tingkat molekul.
(Sumber : Campbell et al. 1999).

- Osmosis merupakan difusi air (pelarut) melalui selaput semipermeabel.
- Air akan bergerak dari daerah yang mempunyai konsentrasi larutan rendah ke daerah yang mempunyai konsentrasi larutan tinggi.
 - Apa yang terjadi bila sel berada dalam cairan yang mempunyai konsentrasi larutan lebih tinggi (hipertonis)??
 - Apa yang terjadi bila sel berada pada lingkungan yang konsentrasi rendah (hipotonis)??



Gambar : Bagaimana sel berperilaku pada larutan yang berbeda. (Sumber : Campbell et al. 1999).

- Sel akan mengerut jika berada pada lingkungan yang hipertonis.
- Sel berada pada lingkungan yang hipotonis akan banyak menyerap air, membengkak dan bahkan lisis.
 - Larutan isotonis Na Cl 0,9%

Transport aktif

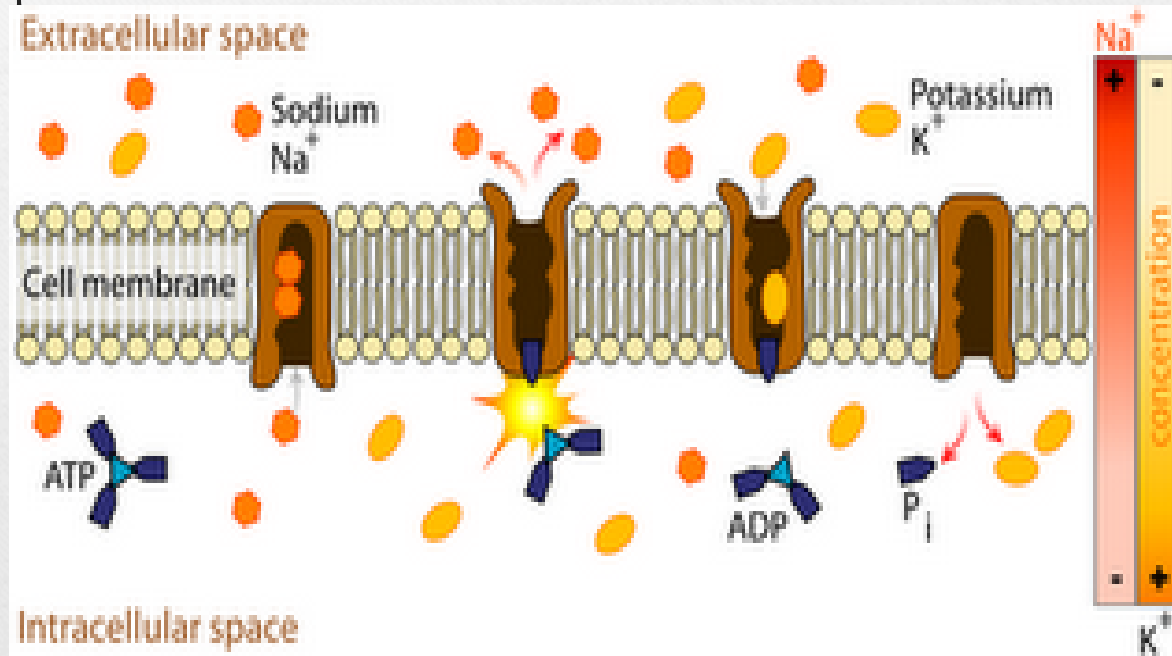
- Sifat Transport aktif
 - Berkombinasi dengan sebuah protein pembawa,

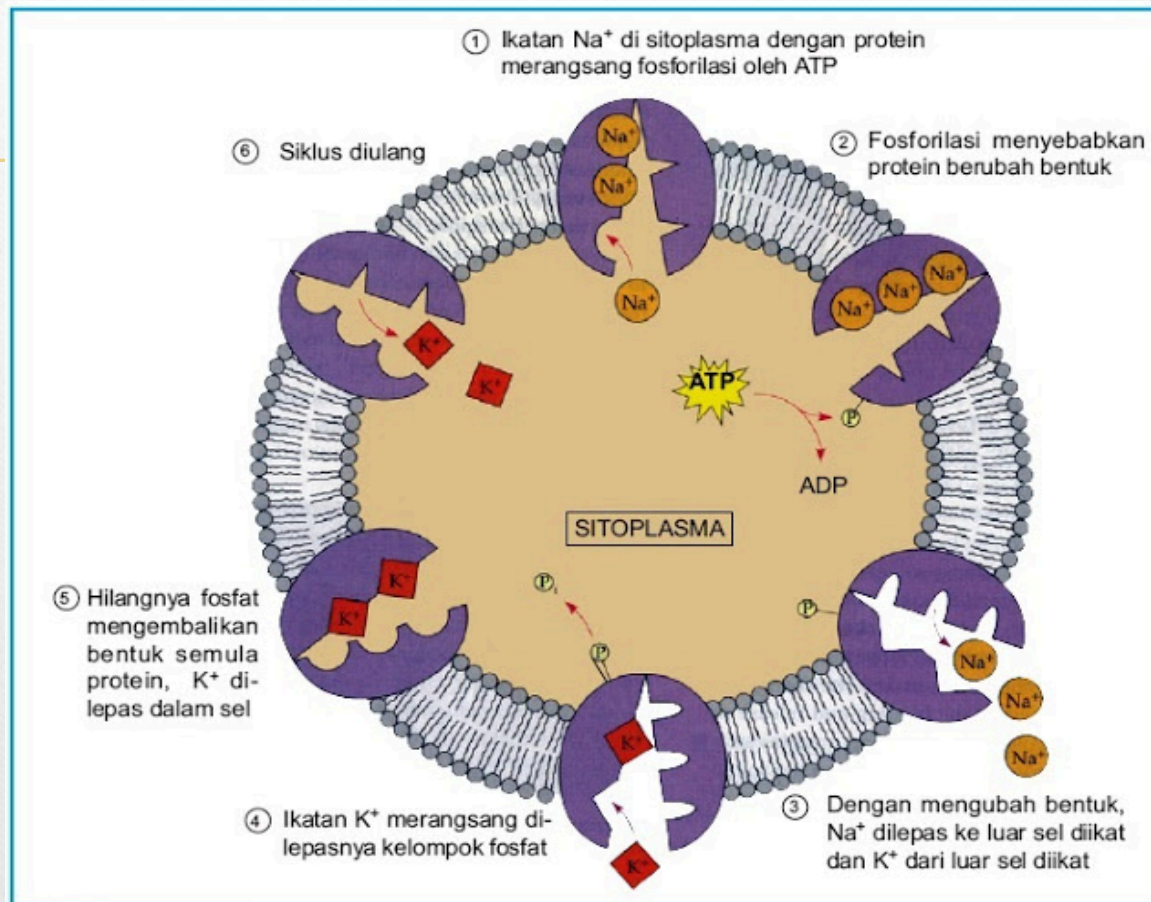
 - Melawan gradien konsentrasi.
 - Membutuhkan Energi
- Transpor aktif primer : Energi secara langsung berasal dari pemecahan ATP, atau pospat energi tinggi lainnya.
- Transpor aktif sekunder : Energi secara sekunder berasal dari energi yang tersimpan dalam bentuk perbedaan konsentrasi ionik antara kedua sisi membran, yang dibentuk oleh transpor aktif primer.

-
- Tujuan dari transpor aktif adalah untuk menjaga konsentrasi suatu molekul di dalam sel terhadap perbedaan konsentrasi molekul yang ada di lingkungannya.

Transport aktif primer

- Pompa Natrium Kalium

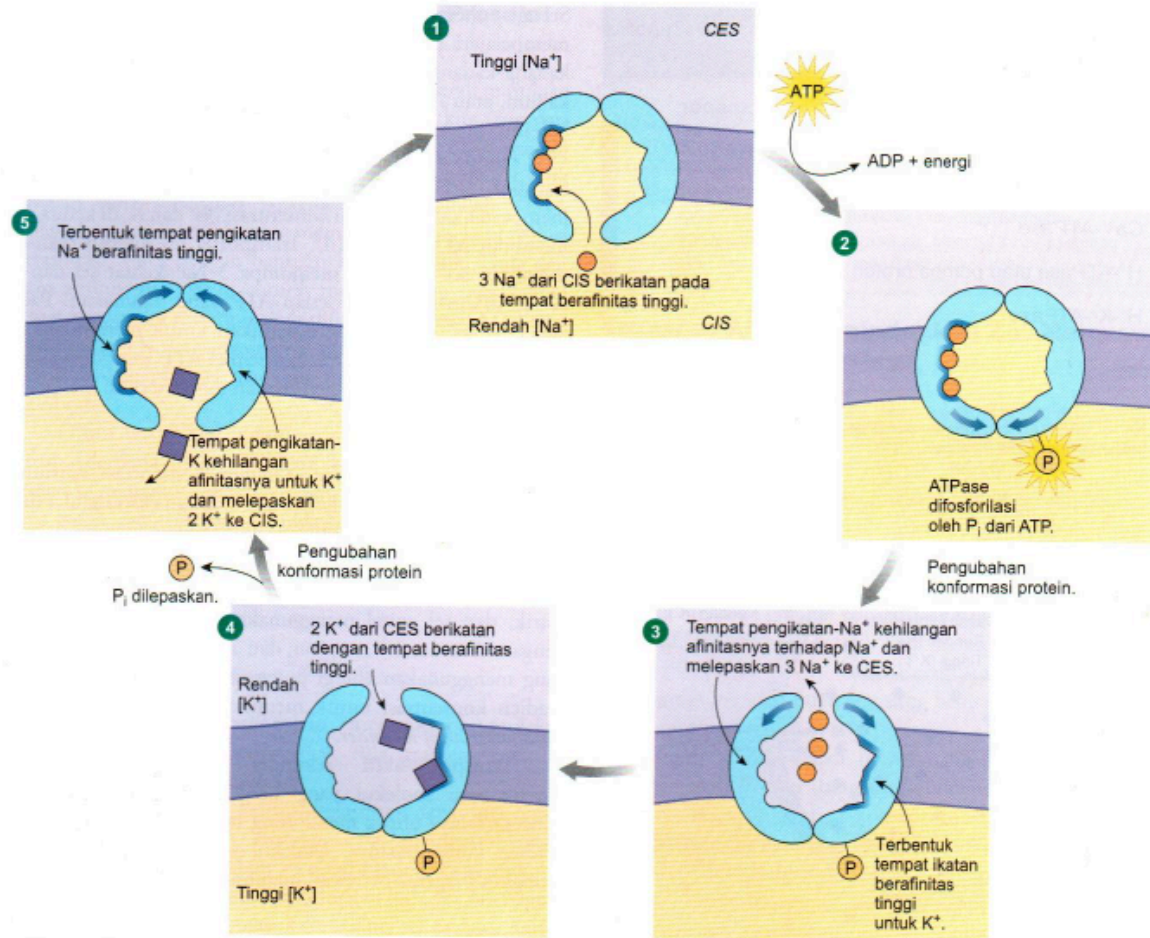




Sumber: *Biology, Campbell*

• **Sodium-Potassium pump**

- mentranspor ion K yang masuk ke dalam sel, dan menjaga gradien konsentrasi ion K dalam sel lebih besar dari pada di luar sel. Sebaliknya terjadi pada ion Na yang dijaga konsentrasi lebih tinggi diluar sel
- Setiap pengeluaran 3 ion Na^+ dari dalam sel diimbangi dengan pemasukan 2 ion K^+ dari luar sel.
- Akibat adanya transpor aktif primer ini membuat terjadinya potensi membran.

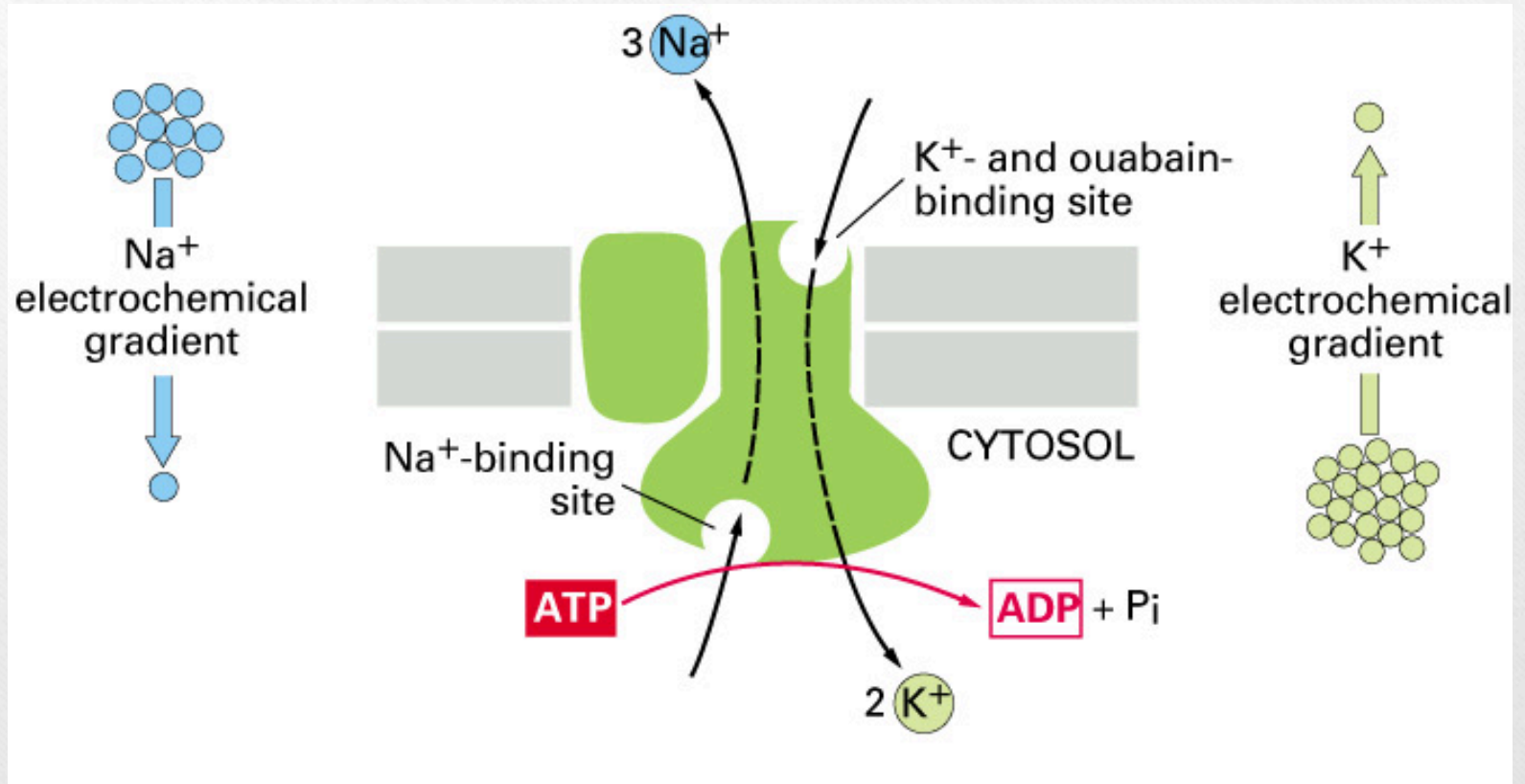


■ **Gb. 5.15 Mekanisme $Na^+-K^+-ATPase$.** Gambar ini menyajikan satu model yang menjelaskan bagaimana $Na^+-K^+-ATPase$ menggunakan energi dan fosfat inorganik (P_i) yang berasal dari ATP untuk memindahkan ion melintasi membran.

Na⁺-K⁺ pump

1. $[K^+]_i : [K^+]_o = 20 : 1$ whiles $[Na^+]_i : [Na^+]_o = 1 : 15$ across the cell membrane;
2. The concentration difference is maintained by Na⁺-K⁺ pump (sodium pump)
3. The pump is an antiporter, executes active transport and also is an ATPase; its consists of a catalytic subunit (1000 a.a.) and a small glycoprotein (critical for membrane docking)
4. Pump 3 Na⁺ out in exchange of 2 K⁺ in (electrogenic)

Schematic diagram of Na-K pump



-
- Apa yang terjadi bila Pompa Na K tidak berfungsi / di hambat?

Na⁺-K⁺ pump regulates cell volume

1. Water move along with the solutes determines the cell volume (osmolarity; tonicity)
2. The fixed anions (nucleic acid and proteins) inside the cell try to pull the water molecule; while extracellular Na⁺ (driven by pump) and Cl⁻ (expelled by membrane potential) ions balance the force
3. Ouabain: Na-K pump inhibitor; cell swell and burst due to break up the net Na⁺ outflow

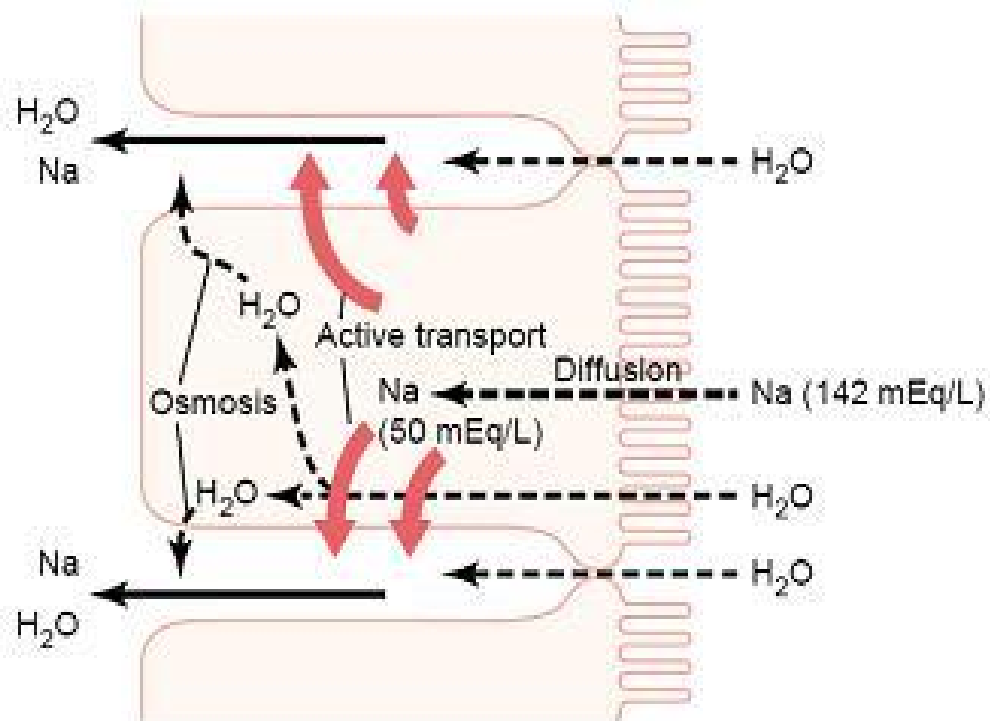


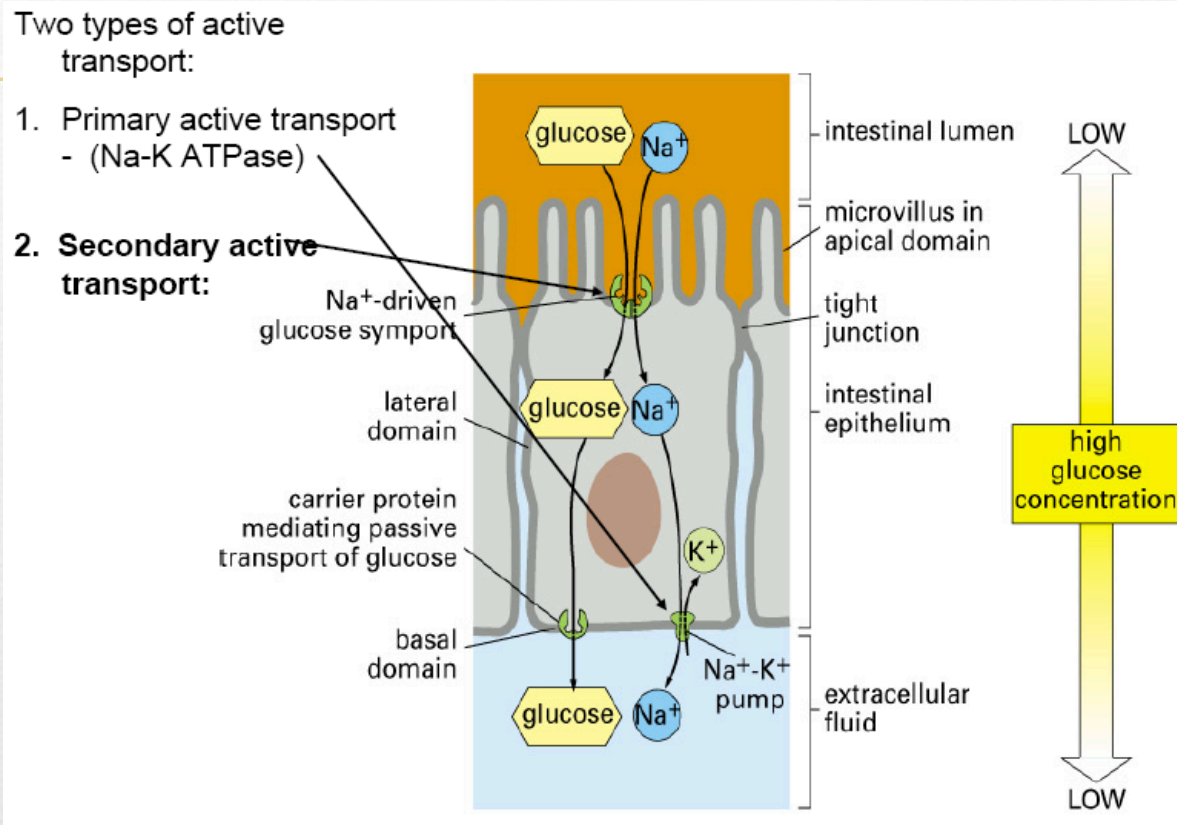
Figure 65-8

Absorption of sodium through the intestinal epithelium. Note also osmotic absorption of water—that is, water “follows” sodium through the epithelial membrane.

Transport aktif sekunder

- Energi transport aktif sekunder dalam bentuk gradien konsentrasi ion.
- Energi transpor aktif sekunder, bergantung kepada energy potensial membrane yang dihasilkan dari transpor aktif primer

- Contoh transport aktif sekunder : absorpsi glukosa di sel enterosit



Transport trans cellular

apical to basolateral transport nutrients (contoh absorpsi glukosa pada sel epitel intestinal)

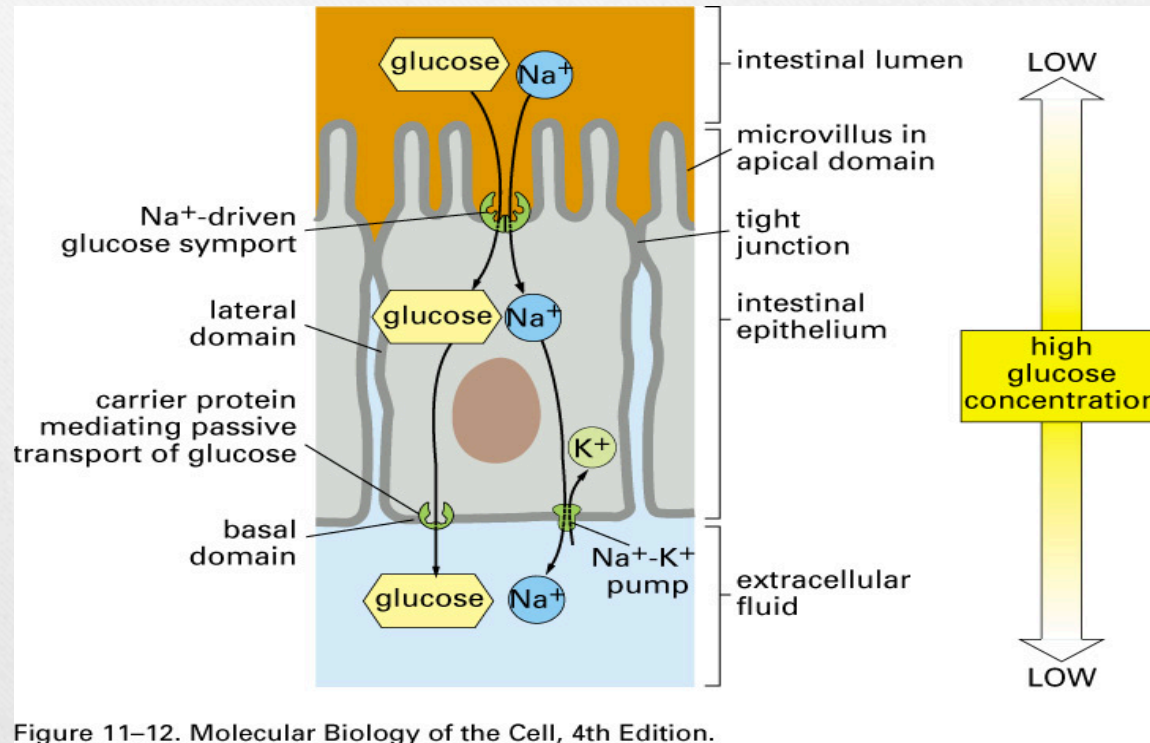


Figure 11-12. Molecular Biology of the Cell, 4th Edition.

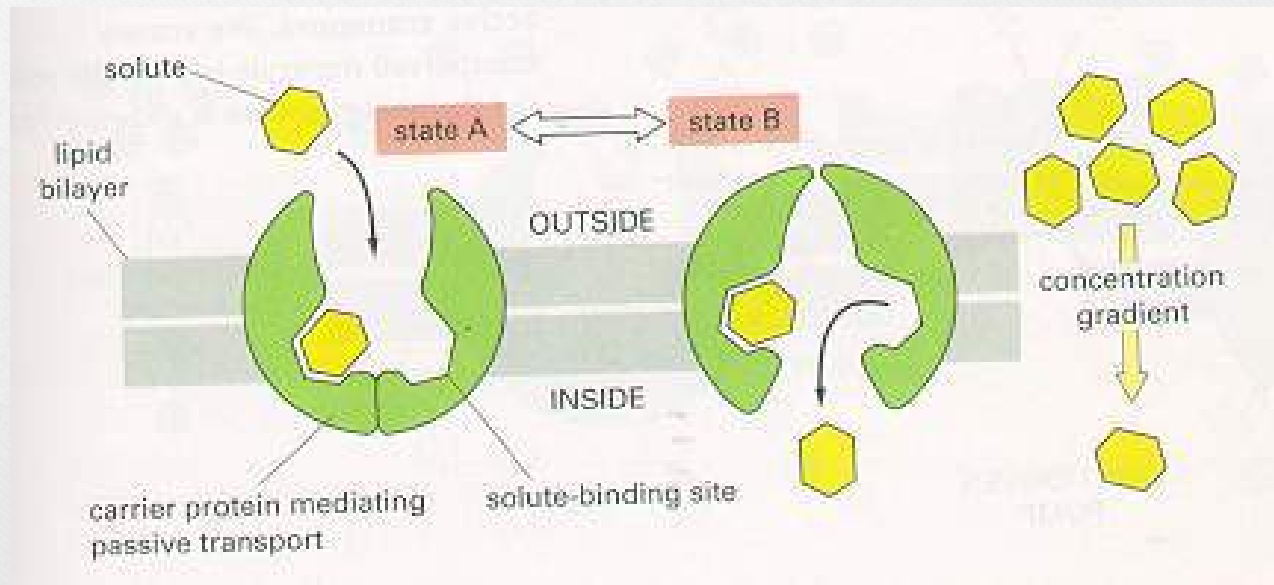
	fungsi	tempat
Transport Aktif SGLT-1(Kotransport Na glukosa)	Transport aktif sekunder glukosa	Usus halus, tubulus ginjal
Difusi fasilitasi GLUT-1	Ambilan glukosa basal	Plasenta, otak, erytrosit, ginjal, kolon
GLUT-2	Sensor glukosa sel B, membawa keluar glukosa dari sel epitel usus dan ginjal	Sel B pankreas, hati, epitel usus dan ginjal
GLUT-3	Ambilan glukosa basal	Otak, plasenta, ginjal
GLUT-4	Ambilan glukosa yang dirangsang insulin	Otot rangka dan jantung, jaringan adiposa
GLUT-5	Penyerapan makanan	jejunum

Protein Transport

- **Carrier protein (permease, transporter, pump) :** untuk molekul yang spesifik, biasanya berhubungan dengan sumber energi.
- **Channel protein:** untuk ion anorganik, menuju ke gradien konsentrasi lebih rendah, cepat.
 - Secara umum, protein transport menciptakan gradien elektrik (membrane potential) dan perbedaan konsentrasi.
 - Selanjutnya, digunakan sebagai a driving force (electrochemical gradient) untuk memfasilitasi suatu proses transport.

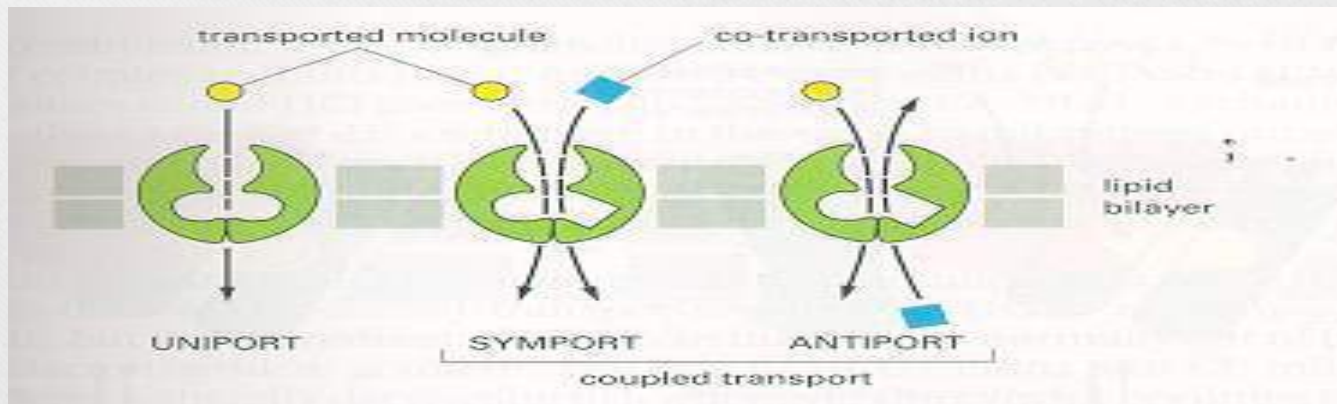
Transport melalui protein “carrier”

- Bisa bersifat pasif atau aktif
- Mekanisme proses transport molekul mirip dengan reaksi enzim-substrat: tiap molekul protein “carrier” mempunyai satu atau lebih tempat ikatan (“binding site”) yang spesifik untuk molekul yang akan ditransfernya.

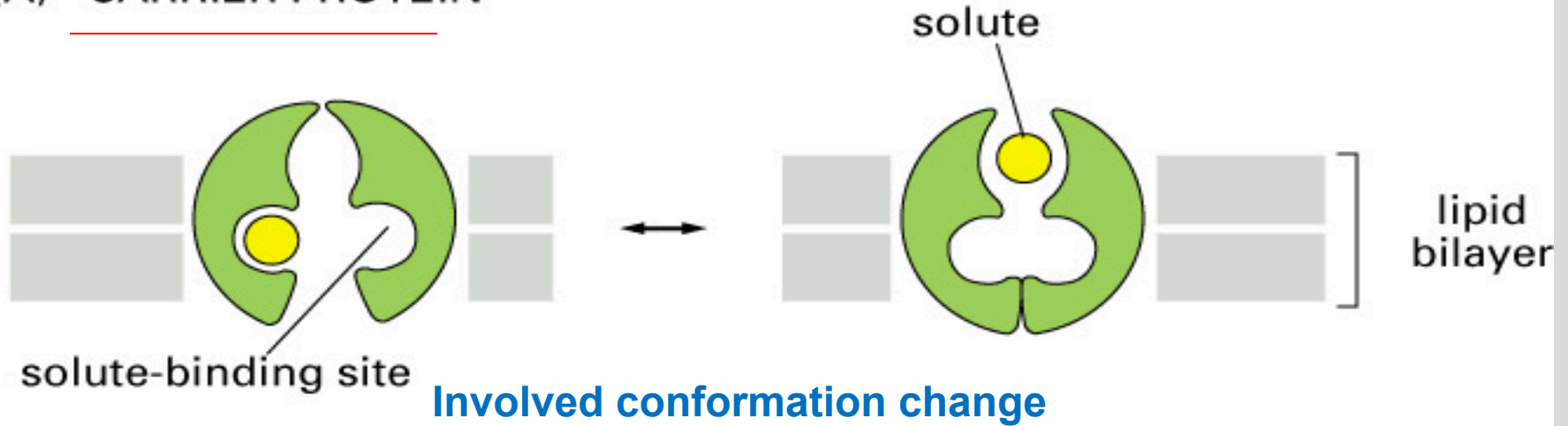


3 tipe transport yang diperantarai oleh protein “carrier”:

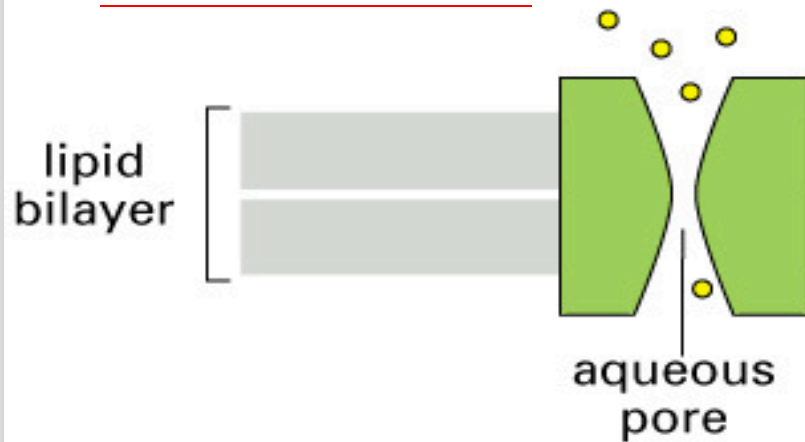
1. Uniport: Transport sederhana suatu molekul dari sisi membran yang satu ke sisi yang lain.
2. Simport: Tranfer suatu molekul tergantung dari molekul yang lain dalam arah yang sama
3. Antiport: Tranfer suatu molekul tergantung dari molekul yang lain dengan arah yang saling berbeda



(A) CARRIER PROTEIN



(B) CHANNEL PROTEIN



Both carrier and channel
contain specialized
transmembrane domain

Transport through channel: fast transport

- Transport Pasif : difusi fasilitasi untuk semua protein channel dan sebagian dari protein carrier.
- Transport Aktif : diperantarai oleh protein carrier (pump); menggunakan **ATP** atau **gradien ion** sebagai sumber energi.

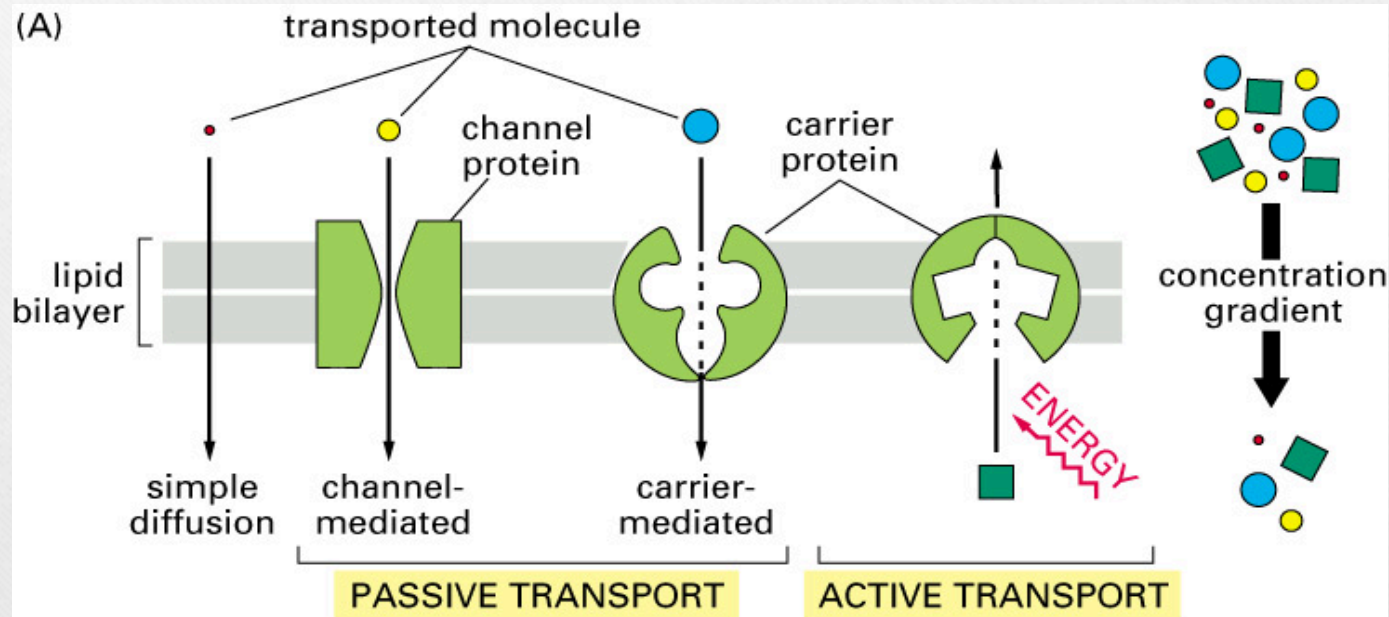
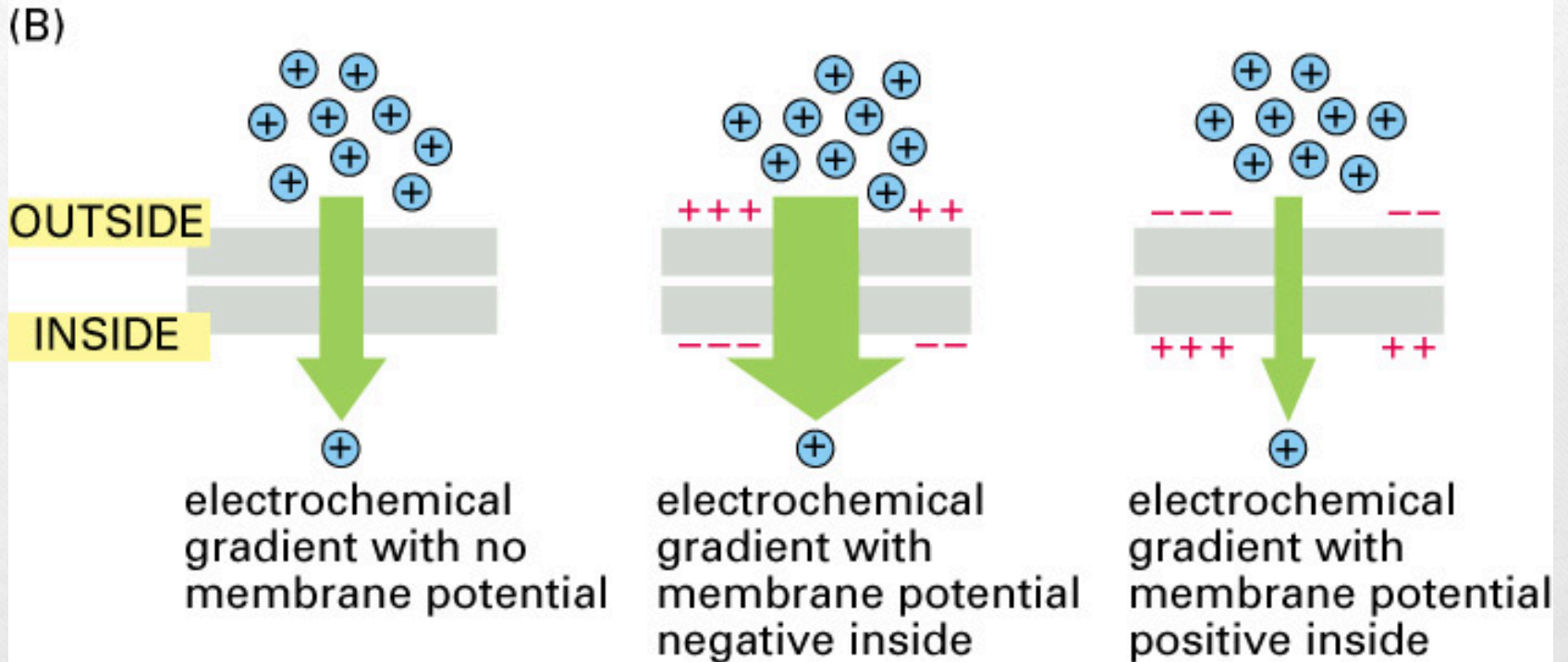


Figure 11-4 part 1 of 2. Molecular Biology of the Cell, 4th Edition.

Electrochemical gradient combines with membrane potential as a **driving force**



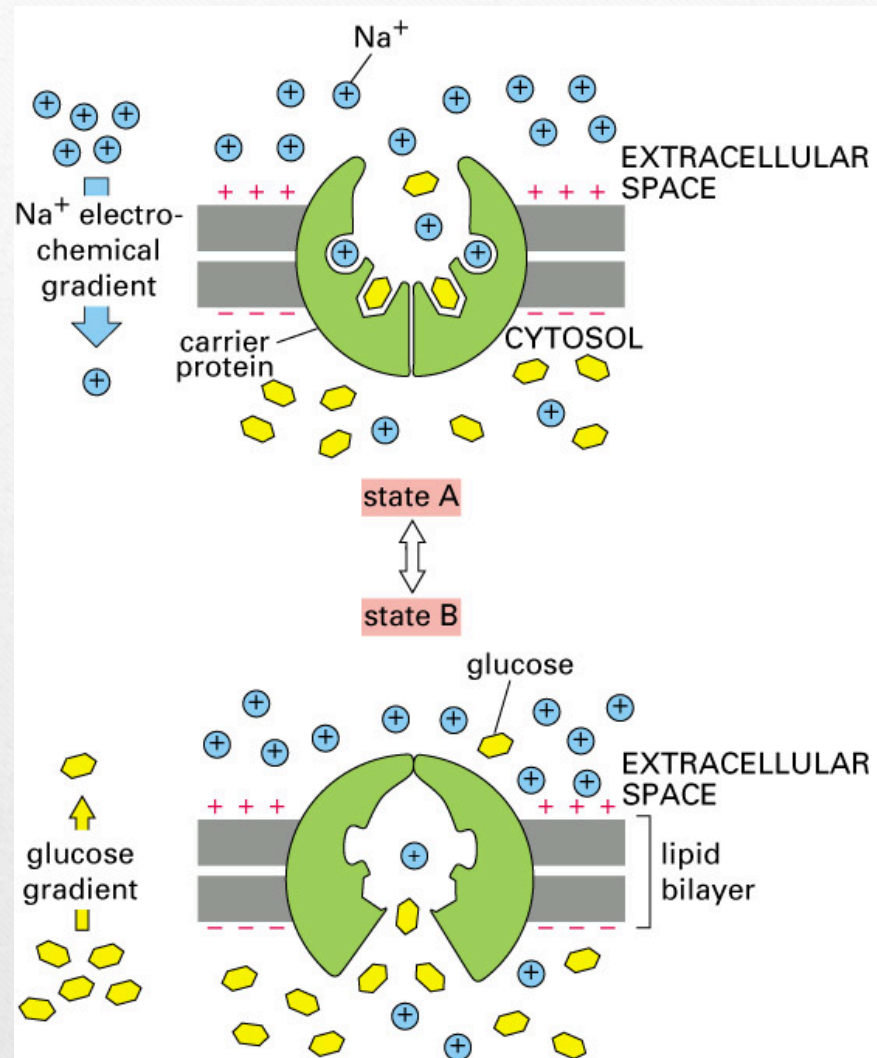


Figure 11-10. Molecular Biology of the Cell, 4th Edition.

TRANSPORT VESIKULER

- Transport utk makromolekul yg terlalu besar.
- Terdiri atas
 - Endositosis :
 - Fagositosis
 - Pinositosis
 - Eksositosis
- Proses ini tergolong transport aktif karena melawan kadar gradien dan memerlukan energi sel.

Endositosis dan Eksositosis

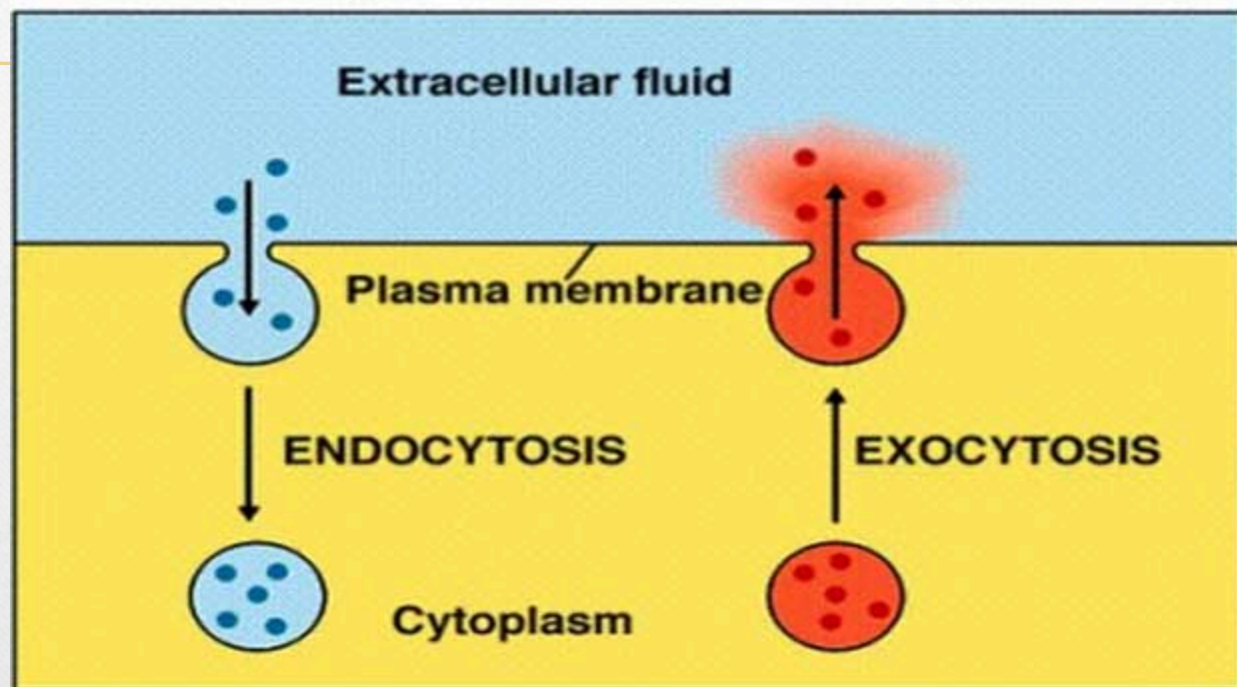
a. Endositosis

- Merupakan proses pemasukan zat ke dalam sel.
- Terdiri atas :
 - Fagositosis merupakan proses masuknya zat padat atau sel lainnya ke dalam sel.
 - Pinositosis merupakan proses masuknya zat yang berupa cairan ke dalam sel.

b. Eksositosis

- Eksositosis merupakan proses keluarnya zat-zat dari dalam sel.

Endocytosis and Exocytosis



-
- Endositosis dibutuhkan untuk berbagai macam fungsi yang penting bagi sel, karena endositosis dapat meregulasi berbagai macam proses seperti pengambilan nutrisi, adhesi dan migrasi sel, reseptor sinyal, masuknya patogen, neurotransmisi, presentasi antigen, polaritas sel, mitosis, pertumbuhan dan diferensiasi, dan masuknya obat.

• **Pinositosis**

- W.H. Lewis (1931) menerangkan suatu gejala bahwa sejumlah kecil medium kultur masuk ke dalam sitoplasma dalam lekukan-lekukan membran sel. Kemudian, lekukan tadi memisahkan diri membentuk kantong atau gelembung kecil dalam sitoplasma.
- Proses tersebut tampak seolah-olah sel itu minum sehingga ia kemudian menamainya dengan sebutan “pinositosis” (dalam bahasa Yunani pinos berarti minum).

- Mekanisme proses pinositosis melalui tahapan sebagai berikut.
 - ~~zat pemicu menempel pada reseptor khusus membran sel.~~
 - Terbentuk lekukan atau invaginasi membran sel yang kemudian membentuk gelembung kantong atau saluran pinositotik.
 - Di dalam sel, gelembung dapat pecah menjadi gelembung lebih kecil atau bergabung menjadi gelembung yang lebih besar.

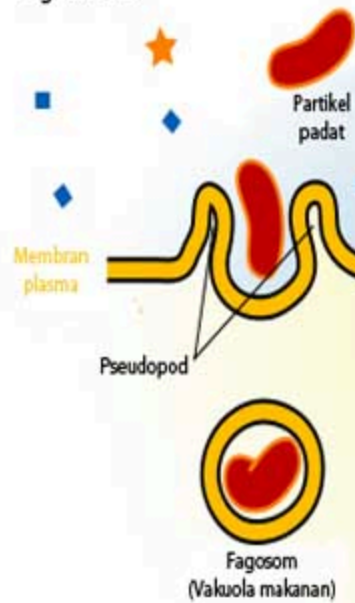
- **Fagositosis**

- E. Metchnikoff (abad 19), Proses fagositosis adalah transpor aktif berupa pinositosis yang terjadi pada benda padat dengan ukuran yang lebih besar.

Contoh sel darah putih ketika tengah memangsa bakteri. Vakuola (fagosom) kemudian bergabung dengan lisosom dan dicerna oleh enzim dari lisosom.

Endositosi

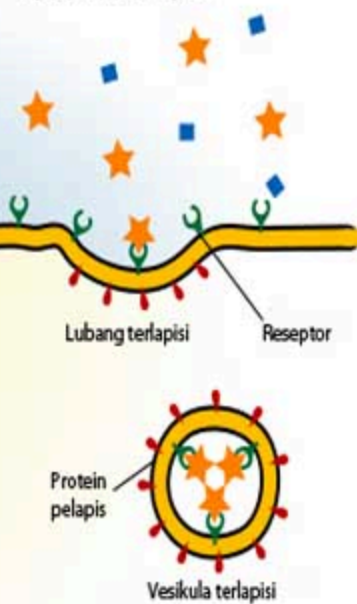
Fagositosis

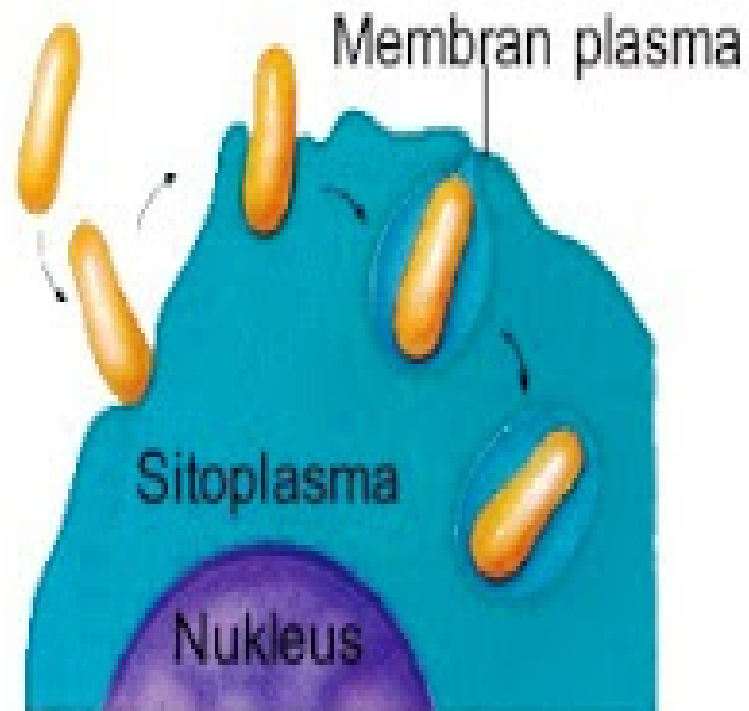


Pinositosis

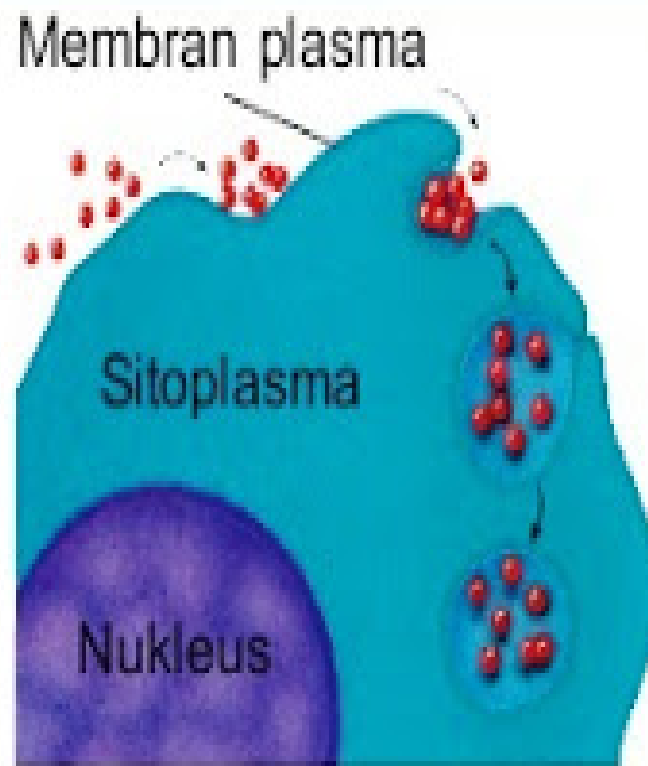


Endositosis yang diperantarai reseptor





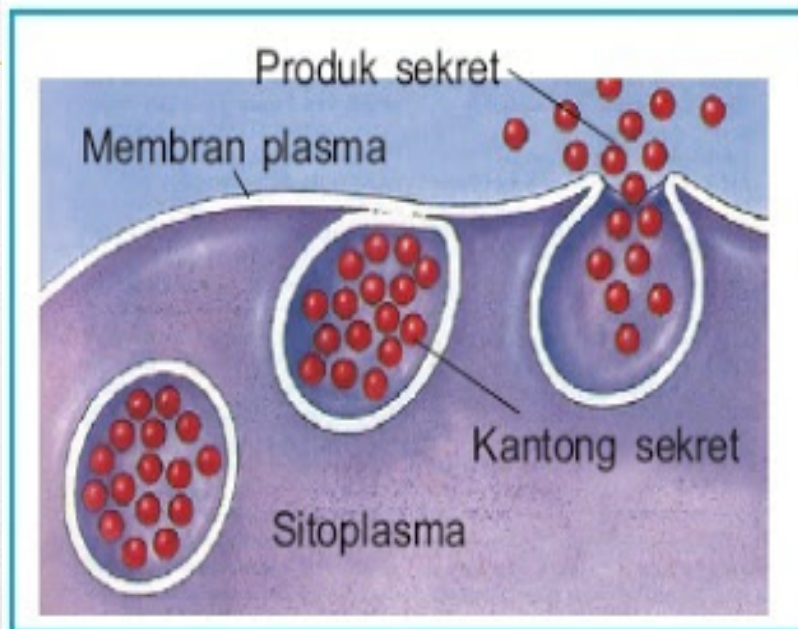
(a) Fagositosis



(b) Pinositosis

- **2. Eksositosis**

- Pada sel-sel yang mengeluarkan sejumlah besar protein, protein tersebut awalnya berkumpul di dalam suatu kantong yang dilapisi membran dalam kompleks Golgi. Kantong kemudian bergerak menuju permukaan sel dan membuang isinya ke luar.



Sumber: *Biology, Raven and Johnson*

Terima Kasih